

HAUThesis: 淮安大学学位论文模板

程世轩

@shxuanc

3058778192@qq.com

v1.0 (2026.10.1) 国庆特别版

摘 要

HAUThesis 是一个面向淮安大学本科毕业设计（论文）的 $\text{\LaTeX}$ 模板。它依据学校提供的 Word 模板，逐项测量并复现了页面设置、字号字体、行距、标题层级、页眉页脚、图表与公式编号、参考文献著录等格式要求，并提供了封面、中英文摘要、目录、注释、致谢等部分的现成环境，使用者只需在示例文档中填写内容，无需自行调整版式。

本文档是该模板的使用说明与实现记录。前半部分介绍安装与编译方法，后半部分逐节说明各项格式的实现细节，并给出与学校规范中数值的对照，便于使用者核验与自行调整。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 $\text{\LaTeX}$ Project Public License (1.3.c) 以及其后的最新版本，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据淮安大学教务处颁发的毕业设计（论文）撰写规范与学校提供的 Word 模板编写而成，旨在供淮安大学毕业生撰写毕业设计（论文）使用。
3. 淮安大学教务处只提供毕业设计（论文）写作规范与 Word 模板，不提供官方 $\text{\LaTeX}$ 模板，也不会授权第三方模板为官方模板，所以此模板仅为写作规范的参考实现，不保证格式审查老师不提意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新专用模板，请严格遵守 $\text{\LaTeX}$ Project Public License (1.3.c) 协议以及其后的最新版本。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

目录

1 模板介绍	3	4.12 交叉引用	15
2 贡献者	3	4.13 总结与展望	16
3 安装	3	4.14 致谢	16
3.1 环境要求	3	4.15 注释	16
3.2 获取模板	3	4.16 参考文献	17
3.3 生成文档类	4	4.17 附录	17
3.4 编译论文	4	4.18 代码环境	17
3.4.1 latexmk	4	4.18.1 在正文中写代码	17
3.4.2 GNU make	4	4.18.2 等宽字体	18
3.4.3 make.bat	5	4.18.3 引入代码文件	18
3.4.4 Xe _{La} TeX	5	4.18.4 配色	18
3.4.5 VSCode settings.json	5	5 实现细节	19
3.5 生成说明文档	6	5.1 基本信息	19
4 使用说明	6	5.2 页面设置	19
4.1 文档类选项	6	5.3 字体与段落	20
4.1.1 操作系统	6	5.3.1 字体集	20
4.1.2 编号方式	6	5.3.2 字号与段落间距	22
4.1.3 其他选项	7	5.4 标题层级	24
4.2 论文结构	7	5.5 页眉页脚与页码	25
4.3 封面信息	8	5.6 封面	25
4.4 中英文摘要	9	5.7 摘要	27
4.5 目录	9	5.7.1 中文摘要	28
4.6 章节标题	9	5.7.2 英文摘要	28
4.7 字体与字号	9	5.8 目录	29
4.7.1 中文字体	9	5.9 图表	30
4.7.2 字号	10	5.10 列表环境	31
4.7.3 西文	10	5.11 数学环境	31
4.8 段落与列表	10	5.11.1 数学字体	31
4.8.1 段落	10	5.11.2 公式段落编号	32
4.8.2 列表	11	5.12 算法与伪代码	32
4.9 插图	11	5.13 总结与展望	33
4.9.1 并排子图	12	5.14 致谢	33
4.9.2 用 TikZ 绘图	12	5.15 注释	34
4.10 数学公式	13	5.16 参考文献	35
4.10.1 行内公式	13	5.17 附录	36
4.10.2 行间公式与编号	13	5.18 代码环境	36
4.10.3 多行公式	13	5.18.1 代码字体	36
4.10.4 分段函数	14	5.18.2 配色	36
4.10.5 公式中的文本	14	5.18.3 带高亮的代码块	37
4.11 算法与伪代码	15	5.18.4 JavaScript 语法支持	38
		5.19 其他宏包的设置	38
		6 索引	39

1 模板介绍

HAUThesis (Huai'an University L^AT_EX Thesis Template) 是为了帮助淮安大学毕业生撰写毕业论文而编写的 L^AT_EX 论文模板。

本模板依据淮安大学教务处发布的本科毕业设计（论文）撰写规范及其配套的 Word 模板编写，各项版式参数（页边距、字号、行距、标题层级、图表题注、参考文献著录格式等）均按该规范设定。规范若有修订，请以教务处发布的为准，并据此调整模板中的对应参数。

模板覆盖论文的全部组成部分：封面、中英文摘要、目录、正文各章、图表与公式、参考文献、注释、总结与展望、致谢以及附录。章节标题、页码编排、页眉页脚、图表编号与交叉引用均由模板自动处理，作者只需专注于内容本身，不必关心版式细节。

使用本模板需要 X_YL^AT_EX 编译，参考文献由 biber 处理，建议使用 T_EX Live 2023 或更高版本。模板提供了构建脚本，按生成文档类、编译正文、处理文献、再次编译的顺序自动执行。

2 贡献者

HAUThesis 的开发过程中，主要的维护者包括：

- 程世轩 (@shxuanc)：最早的开发者，2026 年创建 HAUThesis 并长期进行维护工作。

招募维护者

此外，本模板长期欢迎新的维护者加入。模板涉及版式参数、宏包兼容以及各版本 T_EX Live 的差异，维护工作繁杂，仅靠个人难以覆盖所有使用场景与反馈。

有意参与者最好具备以下基础：一是能够读懂 L^AT_EX 宏包与文档类的源码，看得懂 .dtx 与 .cls 文件的组织方式；二是了解 ctex 宏集标题、字号与页面机制，因为本模板由 ctexbook 派生而来；三是会使用 Git 进行版本管理并提交修改；四是愿意耐心核对版式细节，并记录每处改动的依据。其中前两项可以在参与过程中逐步熟悉，并不构成入门门槛。

联系方式：GitHub @shxuanc，邮箱 3058778192@qq.com。

3 安装

3.1 环境要求

建议使用 T_EX Live 发行版，2023 年或更高版本。其他发行版一般也可以使用，但未经充分测试。编译引擎使用 X_YL^AT_EX，参考文献默认使用 biber 处理，两者在 T_EX Live 中随发行版一同安装，无需另外配置。

模板通过 ctex 宏集排版中文，在 Windows、macOS 与 Linux 上均可使用，但是还是建议使用 Windows 系统进行写作。

3.2 获取模板

从项目仓库下载源码包并解压，解压后的主要文件与目录见下表：

文件或目录	用途
.vscode/	VSCode 配置文件
code/	代码文件
contents/	各章节的内容文件，一章一个文件。

续下页

续表

文件或目录	用途
figures/	插图文件。
reference/	参考文献数据文件（.bib）。
main.tex	论文的主文件，作者在此组织全文结构。
main.pdf	示例论文，由 main.tex 编译产出。
hauthesis.cls	论文类文件，主文档基于改类文件写作。
latexmkrc	latexmk 的配置文件。
Makefile	构建脚本，Windows 需要安装 GNU make 工具
make.bat	Windows 下的构建脚本。
hauthesis.pdf	说明文档，由 hauthesis.dtx 编译产出。
hauthesis.dtx	模板的全部源码与说明文档，是唯一的源文件。
hauthesis.ins	用于从 .dtx 中提取 .cls 的脚本。
README.md	项目说明。

3.3 生成文档类

hauthesis.dtx 是文档化源码，不能直接供 \documentclass 调用，需先用 DocStrip 拆包，生成 hauthesis.cls：

```
latex hauthesis.ins
```

3.4 编译论文

只需在 main.tex 中组织章节顺序，具体内容写在 contents/ 目录下各自的文件里，然后进行编译，HAUTHESES 提供了多种编译方式。

3.4.1 latexmk

latexmk HAUThESIS 提供了 latexmkrc 文件，latexmk 会自动判断需要编译几次、何时调用 biber，一条命令即可完成全部步骤：

```
latexmk main.tex      # 生成示例论文 main.pdf
latexmk thuthesis.dtx  # 生成说明文档 hauthesis.pdf
latexmk -c             # 清理编译生成的辅助文件
```

常用参数如下：

- xelatex 指定使用 Xe_{La}TeX 引擎编译。
- pvc 持续监听源文件，改动后自动重新编译。
- c 删除编译产生的辅助文件，保留 .pdf。
- C 连同 .pdf 一并删除，即彻底清理。

3.4.2 GNU make

GNU mak 若在 Windows 下安装了 GNU Make，则可与 Linux、macOS 一样，直接使用模板提供的 Makefile：

```

make all          # doc + thesis (等价于 make doc thesis)
make cls          # latex hauthesis.ins —— 生成 .cls 与 dtx-style.sty
make doc          # 先生成类，再编译两遍 hauthesis.dtx → hauthesis.pdf
make thesis       # 先生成类，再 xelatex → biber → xelatex x2 → main.pdf
make clean        # 清理辅助文件

```

参数如下：

thesis 编译论文。

cls 只生成文档类 `hauthesis.cls`。

doc 生成说明文档 `hauthesis.pdf`。

all 依次完成上述全部工作。

clean 删除辅助文件，保留 `.pdf`。

help 显示各目标的说明。

3.4.3 make.bat

make.bat HAUThesis 为 Windows 用户提供了 `make.bat`，对上述编译链进行了封装。在 PowerShell 或者 cmd 中调用：

```

.\make.bat cls      # latex hauthesis.ins —— 生成 .cls 与 dtx-style.sty
.\make.bat doc      # 先生成类，再编译两遍 hauthesis.dtx → hauthesis.pdf
.\make.bat thesis   # 先生成类，再 xelatex → biber → xelatex x2 → main.pdf
.\make.bat all      # doc + thesis (等价于 make doc thesis)
.\make.bat clean    # 清理辅助文件

```

直接输入 `make.bat` 在 powershell 中会提示找不到命令，因为 Windows 默认不把当前目录列入可执行文件的搜索路径。写成 `./make.bat` 虽然多数情况下也能执行，但正斜杠并非 Windows 的路径分隔符，属于兼容行为。

`make.bat` 的目标与 Makefile 一致，均为 `thesis`、`cls`、`doc`、`all`、`clean`。其中 `clean` 用于删除辅助文件，保留 `.pdf`。

3.4.4 Xe_{La}TeX

Xe_{La}TeX 不使用任何脚本时，需要按以下顺序手动执行，缺一不可：

```

xelatex hauthesis.ins # 生成 hauthesis.cls
xelatex main.tex      # 生成引用与目录数据
biber main             # 处理参考文献数据
xelatex main.tex      # 排入文献表与交叉引用
xelatex main.tex      # 排定页码与书签

```

两次 Xe_{La}TeX 不能省略。第一次负责写入交叉引用与目录数据，第二次才把它们排进页面；只编译一次时，正文中的引用编号与目录页码会显示为上一次的结果或问号。

3.4.5 VSCode settings.json

settings.json 若使用 Visual Studio Code 写作，安装 LaTeX Workshop 扩展之后，还需要一份配置告诉它用什么命令、按什么顺序编译。项目自带的 `.vscode/settings.json` 已经写好，打开项目即可使用，不必手动配置。

`latex-workshop.latex.tools` 一节列出九条命令：

xelatex 用 Xe_{La}TeX 编译当前文件。
hauthesis-ins 运行 hauthesis.ins 解包。
hauthesis-dtx 编译 hauthesis.dtx 生成手册。
biber 处理参考文献数据。
bibtex 备选，供使用 BibTeX 的情形。
makeindex 生成手册的命令索引。
latexmk 自动判断编译次数。
pdflatex、**lualatex** 备选引擎。

3.5 生成说明文档

说明文档随模板一起下发，若需自行编译本说明文档，执行 `make.bat doc` 即可。脚本会先生成文档类，再用 Xe_{La}TeX 编译 `hauthesis.dtx` 并生成命令索引，得到 `hauthesis.pdf`。

4 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 L^AT_EX 文档，并对 BibTeX 有一定了解。如果从未接触过 T_EX 和 L^AT_EX，建议先学习相关的基础知识。

4.1 文档类选项

documentclass (*env.*) 文档类选项写在 \documentclass 的方括号内，多个选项之间用逗号分隔：

```
\documentclass[windows]{hauthesis}
```

其中 [windows] 为不同操作系统选择，见 4.1.1。

4.1.1 操作系统

操作系统 不同操作系统自带的中英文字体并不相同，因此提供以下四个选项：
windows **windows** 默认值，使用 Windows 自带的中文字体（SimSun、SimHei、KaiTi、FangSong 等）。
macos **macos** 使用 macOS 自带的中文字体（Songti SC、Heiti SC、Kaiti SC 等）。
linux **linux** 使用 Fandol 系列字体，随 T_EX Live 提供，不必另外安装。
none **none** 不做任何字体设置，由使用者自行配置。

在 macOS 或 Linux 上写作时，建议显式写出对应选项，避免因缺少 Windows 字体而回退到默认字形，导致版面与预期不符。

4.1.2 编号方式

编号方式 图、表、公式、算法四者的编号默认都带章号，形如「图 2-1」「式 (2-3)」。若需要改为全文连续编号（「图 1」「式 1」），使用下面四个选项，它们互相独立，可以任意组合：

plainfig
plaintab
plaineqn
plainalg

选项	作用
plainfig	图不带章号
plaintab	表不带章号
plaineqn	公式不带章号
plainalg	算法不带章号

例如只让图连续编号，其余三者保持带章：

```
\documentclass[plainfig]{hauthesis}
```

四者全部连续编号：

```
\documentclass[plainfig, plaintab, plaineqn, plainalg]{hauthesis}
```

切换编号方式后需要重新编译两遍，才能让正文中的交叉引用更新。正文里的引用请一律用 `\ref`，不要手写「图 2-1」这样的编号，否则切换后文字会对不上。

4.1.3 其他选项

ctex 未被模板占用的选项会原样传给 `ctexbook` 文档类，因此 `ctex` 宏集支持的选项都可以直接使用，例如用 `zihao=-4` 指定正文字号、用 `scheme=chinese` 指定章节标题方案。具体取值参见 `ctex` 宏集的文档。

4.2 论文结构

main.tex 论文主文件 `main.tex` 按前置、主体、后置三部分组织，顺序不能调换：

```
!TeX encoding = UTF-8
!TeX program = xelatex

documentclass{hauthesis}

usepackage[backend=biber, style=gb7714-2015]{biblatex}
addbibresource{reference/reference.bib}

% 封面字段（正式写论文时替换成自己的信息）
def\YourName{张三}
def\YourNumber{112300000000}
def\YourCollege{电子信息工程学院}
def\YourMajor{人工智能}
def\PaperTitleLa{基于多传感器融合的移动机器人}
def\PaperTitleLb{路径规划与避障算法研究}
def\SupervisorNameIn{某某某}
def\SupervisorTitleIn{教授}
def\SupervisorNameOut{ }
def\SupervisorTitleOut{ }
def\PaperYear{2027}
def\PaperMonth{5}
def\PaperTitleENa{Path Planning and Obstacle Avoidance
or Mobile Robots}
def\PaperTitleENb{Based on Multi-Sensor Fusion}
def\Keywords{关键词, 关键词, 关键词, 关键词}
def\KeywordsEN{keyword, \ keyword, \ keyword, \ keyword}

begin{document}

frontmatter % 前置部分（封面、摘要、目录等）
```

```

\MakeCover

\include{contents/abstract}

\hautocstart
\tableofcontents
\hautocend

\mainmatter % 主体部分（章节内容）

\input{./contents/ch01}
\input{./contents/ch02}
\input{./contents/ch03}

\include{contents/conclusion}
\include{contents/acknowledgements}
\include{contents/notes}

\printbibliography

\include{contents/appendix}

\end{document}

```

4.3 封面信息

Cover 封面内容通过一组命令定义，写在 `main.tex` 的导言区（`\begin{document}` 之前）：

```

\def\YourName{张三} % 姓名
\def\YourNumber{112300000000} % 学号
\def\YourCollege{电子信息工程学院} % 学院
\def\YourMajor{人工智能} % 专业
\def\PaperTitleLa{基于多传感器融合的移动机器人} % 中文题目第一行
\def\PaperTitleLb{路径规划与避障算法研究} % 中文题目第二行
\def\SupervisorNameIn{某某某} % 校内导师姓名
\def\SupervisorTitleIn{教授} % 校内导师职称
\def\SupervisorNameOut{ } % 校外导师姓名（没有填 /）
\def\SupervisorTitleOut{ } % 校外导师职称（没有填 /）
\def\PaperYear{2027} % 年份
\def\PaperMonth{5} % 月份
\def\PaperTitleENa{Path Planning and Obstacle Avoidance
for Mobile Robots} % 英文题目第一行
\def\PaperTitleENb{Based on Multi-Sensor Fusion} % 英文题目第二行
\def\Keywords{关键词，关键词，关键词} % 中文关键词
\def\KeywordsEN{keyword,\ keyword,\ keyword} % 英文关键词

```

\MakeCover 然后在 `\frontmatter` 之后调用：

```
\MakeCover
```

中文题目过长时用 `La` / `Lb` 分成两行，英文题目同理用 `ENa` / `ENb`。建议根据语义断行，默认居中，如需更换对齐方式，自行修改类文件。

4.4 中英文摘要

cnabstract (env.) 摘要使用两个环境，分别是中文摘要 `\cnabstract` 和英文摘要 `\enabstract`:

enabstract (env.)

```
\begin{cnabstract}
摘要是一篇论文的简短陈述，应能独立成篇，写明研究目的、方法、结果和结论。
\end{cnabstract}

\begin{enabstract}
This is the English abstract of the thesis.
\end{enabstract}
```

\Keywords 关键词不需要手动写，模板会自动从封面字段的 `\Keywords` 和 `\KeywordsEN` 中读取并排到摘要末尾。

4.5 目录

tableofcontents 目录由两行命令包围:

```
\hautocstart
\tableofcontents
\hautocend
```

\hautocstart `\hautocstart` 负责前置部分的页码与页眉设置，`\hautocend` 负责收尾并跳到主体部分，**\hautocend** 两行都不能省略。章、节、条三级标题会自动进入目录，致谢、注释、参考文献等无编号部分也会顶格列入。

4.6 章节标题

章节标题 标题不需要手动编号，模板会自动生成。

\chapter
\section
\subsection

```
\chapter{绪论}                      % 一级标题，编号为 1
\section{研究背景与意义}          % 二级标题，编号 1.1
\subsection{路径规划研究现状}    % 三级标题，编号 1.1.1
```

4.7 字体与字号

4.7.1 中文字体

xeCJK 模板在 `xeCJK` 中登记了 5 种中文字体，并各给一个同名命令，可以随时切换:

命令	字体	主要用途
<code>\songti</code>	宋体	正文默认字体
<code>\heiti</code>	黑体	各级标题
<code>\kaishu</code>	楷体	封面
<code>\fangsong</code>	仿宋	
<code>\lishu</code>	隶书	

font 用法是把命令写在文字前面，作用范围到当前分组结束：

```
{\heiti 这几个字是黑体}
```

字体随操作系统而定，由 windows、macos、linux 三个选项控制，详见 4.1 节。

4.7.2 字号

fontsize 中文字号沿用国内习惯，用 \zihao 指定，负号表示「小」字：

```
{\zihao{3} 三号}      {\zihao{-3} 小三}
{\zihao{4} 四号}      {\zihao{-4} 小四}
{\zihao{5} 五号}      {\zihao{-5} 小五}
```

正文由模板固定为小四号，不必手动设置；各级标题、图表标题与页眉页脚的字号也由模板控制，具体数值见 5.4 节。

4.7.3 西文

西文 西文使用与中文搭配的衬线字体，加粗与斜体都可以正常使用：

```
\textbf{加粗} \quad \textit{斜体} \quad \textbf{\textit{加粗斜体}}
```

西文字母与数字默认使用 Times New Roman，不会与中文的宋体冲突。

4.8 段落与列表

4.8.1 段落

分段 正常分段即可，段与段之间用一个空行隔开：

第一段的文字。

第二段的文字。

\par \par 与空行等价，都是结束当前段落、另起一段：

第一段的文字。 \par

第二段的文字。

需要留意的是 \par 与 \\ 的区别。空行与 \par 的作用是结束当前段落、开始新的一段，新段的第一行带两个汉字的首行缩进。

\\ 则只在当前段落内强制断行，不产生新段落，因此断行后的那一行没有首行缩进，行距也可能与前一行不同。需要额外间距时可以写成 \\[6pt]，在断行处留出 6pt。

\noindent 若某一段需要临时取消首行缩进，在该段开头写 \noindent 即可：

```
\noindent 这一段顶格开始，不缩进。本段之后的其他段落
仍然保持两个汉字的首行缩进。
```

\noindent 只作用于紧跟其后的那一段，且必须写在段落的开头；写在段落中间不会起作用。常见的用法是放在标题之后的第一段，或者放在需要顶格的图表说明文字之前。

4.8.2 列表

enumerate (env.) 有序列表用 `enumerate`，无序列表用 `itemize`：

itemize (env.)

```
\begin{enumerate}
  \item 第一项;
  \item 第二项。
\end{enumerate}

\begin{itemize}
  \item 要点一;
  \item 要点二。
\end{itemize}
```

\topsep 标准文档类为列表预设了一组间距：列表与上下文的 `\topsep` (8pt)、列表作为新段落开头时附加的 `\partopsep` (2pt)、条目之间的 `\itemsep` (4pt)，以及条目内段落之间的 `\parsep` (4pt)。本模板的正文段间距为零，若沿用这些默认值，列表会显得格外松散。

\setlist 因此在加载 `enumitem` 之后统一归零：

```
\setlist{
  topsep    = 0pt,
  partopsep = 0pt,
  parsep    = 0pt,
  itemsep   = 0pt,
}
```

这样列表与正文的间距完全一致，作者不需要为列表做任何额外调整。若希望条目之间略微分开，把 `itemsep` 改成 2pt 至 4pt 即可。

嵌套列表 列表可以嵌套，第二层默认改用其他编号形式，以免与第一层混淆。

```
\begin{enumerate}
  \item 第一层要点一。
  \item 第一层要点二：
    \begin{enumerate}[label=(\alph*)]
      \item 第二层要点 a。
      \item 第二层要点 b。
    \end{enumerate}
  \item 第一层要点三。
\end{enumerate}
```

4.9 插图

\includegraphics 插图使用 `figure` 环境，配合 `\includegraphics` 插入图片文件：

figure (env.)

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\linewidth]{example}
  \caption{图片标题}
  \label{fig:example}
\end{figure}
```

图片文件统一放在项目根目录的 `./figures/` 下。模板已将该目录加入图片搜索路径，所以写文件名时不必再写 `figures/` 或 `./figures/`，直接写文件名即可。

扩展名方面，模板没有额外配置图片格式的匹配规则：**PDF** 可以省略扩展名，其他格式必须写全。例如 `duck.pdf` 写成 `duck` 也能找到，但 `photo.png` 必须写成 `photo.png`。

`width=0.6\linewidth` 表示图片宽度取版心宽度的六成，按比例缩放，不会失真。

`\includegraphics`

图题写在 `figure` 内部、`\includegraphics` 之后，模板会自动排在图片下方，用五号宋体居中，并按「图 1-1」「图 2-3」的形式编号，其中前者是章号、后者是本章内的序号。编号由 `\caption` 负责，不需要手工填写。

`\label`

`\label` 给出一个标签供正文交叉引用，写法是 `\ref{fig:example}`，编译两遍后即显示为正确的编号。

4.9.1 并排子图

`subfigure (env.)`

使用 `subcaption` 宏包提供的 `subfigure` 环境实现并排子图：

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.45\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
    \caption{左图}
    \label{fig:sub-a}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.45\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
    \caption{右图}
    \label{fig:sub-b}
  \end{subfigure}
  \caption{总图题}
  \label{fig:both}
\end{figure}
```

`\hfill`

两幅子图各占版心宽度的 45%，中间的 `\hfill` 把它们推向两侧。子图自动编号为 (a)、(b)，与总图题各占一级：总图题排在下方居中，子图题排在各幅小图下方，字号比总图题略小。

引用时 `\ref{fig:both}` 得到总图编号，`\ref{fig:sub-a}` 得到子图编号，可按需要选择。

4.9.2 用 TikZ 绘图

`tikzpicture (env.)`

示意图、函数曲线这类图形可以直接用 `tikz` 画，不必在外部做好再插入：

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{tikzpicture}[scale=1.5, font=\fontsize{10.5pt}{12.6pt}\selectfont]
    \draw[-latex] (-1.3,0) -- (1.9,0) node[right] {$x$};
    \draw[-latex] (0,-0.3) -- (0,1.5) node[left] {$y$};
    \draw[very thick, red] (-1.3,0) -- (0,0) -- (1.4,1.4);
  \end{tikzpicture}
\end{figure}
```

```
\caption{ReLU 激活函数图像}
\label{fig:relu}
\end{figure}
```

4.10 数学公式

公式分两类：与文字排在同一行的称为行内公式，独立成行、居中排版的称为行间公式。下面分别说明可用的写法。

4.10.1 行内公式

行内公式 行内公式有两种写法，效果完全相同：

设输入为 x 、权重为 θ 。
 设输入为 $\backslash(x\backslash)$ 、权重为 $\backslash(\theta\backslash)$ 。

$\$...\$$ 是 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的写法， $\backslash(...\backslash)$ 是 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的原生写法，两者可以混用。习惯上用美元符号更省事，但要注意美元符号必须成对出现，少一个会导致整段文字变成公式。

4.10.2 行间公式与编号

行间公式 不需要编号的行间公式用 $\backslash[...\backslash]$ ：

```
\[
\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}
\]
```

equation (env.) 需要编号时用 `equation` 环境，模板会自动编号：

```
\begin{equation}
\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad z = \theta^{\text{top}} x
\label{eq:sigmoid}
\end{equation}
```

编号形式为「(1-1)」 「(2-5)」，前者是章号、后者是本章内的序号，与图表编号规则一致，不需要手工填写。加上星号的 `equation*` 环境则只排版、不编号。

$\$...\$$ 也能排出不编号的行间公式，但那是 $\text{plain T}_{\text{E}}\text{X}$ 的写法，在 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 里会带来额外的垂直间距、且与 `equation*` 的间距不一致，**不建议使用**，需要不编号的行间公式时请用 $\backslash[...\backslash]$ 或 `equation*`。

4.10.3 多行公式

align (env.) 需要分步推导、要求等号对齐时用 `align` 环境，`&` 标出对齐位置， $\backslash\backslash$ 换行：

```
\begin{align}
&\theta^{(t+1)} \\
&= \theta^{(t)} - \eta \nabla J(\theta^{(t)}) \\
&= \theta^{(t)} - \frac{\eta}{m} \sum_{i=1}^m \\
&\quad \left( h(x^{(i)}) - y^{(i)} \right) x^{(i)} \\
\label{eq:gd}
\end{align}
```

整组公式共用一个编号，编号排在最后一行的右侧。`align*` 环境不编号，若希望每一行分别编号，在换行符前加上 `\notag` 的相反操作即可，具体可查 `amsmath` 宏包的文档。

gather (env.) 只要求多行居中、不要求对齐时用 `gather` 环境，它没有对齐位置：

```
\begin{gather}
a = b + c \\
d = e + f
\end{gather}
```

multline (env.) 一个很长的公式需要折断、但不需要对齐时用 `multline` 环境，第一行左对齐、最后一行右对齐，中间各行居中：

```
\begin{multline}
f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots \\
+ a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n
\end{multline}
```

split (env.) 若希望整组公式只占一个编号、又需要对齐，可以把 `split` 环境嵌在 `equation` 里面，用法与 `align` 相同。

4.10.4 分段函数

cases (env.) 分段函数用 `cases` 环境，各分支之间用 `&` 隔开：

```
\begin{equation}
\mathrm{ReLU}'(x) =
\begin{cases}
1, & x > 0 \\
0, & x \leq 0
\end{cases}
\label{eq:relu}
\end{equation}
```

`cases` 只是 `array` 环境的一种预设，需要自行指定列对齐方式时可以直接用 `array`，例如矩阵：

```
\[
A = \begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} \\
a_{21} & a_{22}
\end{pmatrix}
\]
```

4.10.5 公式中的文本

\text 公式环境中不能直接写中文，需要时用 `\text` 包起来，否则会报错：

```
\begin{equation}
\text{目标函数} = \sum_{i=1}^n w_i x_i
\end{equation}
```

4.11 算法与伪代码

algorithm (env.) 伪代码用 `algorithm` 浮动体承载，与图表一样有独立编号，形式为「算法 1-1」。具体的步骤写在里面的 `algorithmic` 环境中：

```
\begin{algorithm}[htbp]
  \caption{梯度下降}
  \label{alg:gd}
  \begin{algorithmic}[1]
    \Require 训练集  $D$ ，学习率  $\eta$ ，迭代次数  $T$ 
    \Ensure 参数  $\theta$ 
    \State 随机初始化  $\theta$ 
    \For{$t = 1$ \textbf{to} $T$}
      \State 计算梯度  $\nabla J(\theta)$ 
      \State 更新参数  $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla J(\theta)$ 
    \EndFor
    \State \Return  $\theta$ 
  \end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

\Start 算法名称写在 `\caption` 中，`algorithmic` 的方括号参数 `[1]` 表示给每一行加行号，不写就不加。常用的语句如下：

	语句	作用
\Ensure		
\For		
\EndWhile	<code>\State</code>	一条普通语句
\Repeat	<code>\Require</code> 、 <code>\Ensure</code>	输入与输出
\Until	<code>\For ... \EndFor</code>	计数循环
\If	<code>\While ... \EndWhile</code>	当型循环
\Elseif	<code>\Repeat ... \Until</code>	直到型循环
\Else	<code>\If ... \ElseIf ... \Else ... \EndIf</code>	分支
\Eldif	<code>\Function ... \EndFunction</code>	函数定义
\Function	<code>\Return</code>	返回
\EndFuction	<code>\Comment{...}</code>	右对齐的注释
\Return		
\Comment		

`algorithm` 是浮动体，位置由 $\text{\LaTeX}$ 安排，因此一个算法不会被拆到两页上。正文中要用 `\ref` 指向它，例如「如算法 `\ref{alg:gd}` 所示」，不要写成「见下」。

需要列出真实代码时请用前节的代码环境，不要用算法环境：代码环境提供语法高亮与等宽字体，算法环境是为伪代码设计的。

4.12 交叉引用

\ref 给需要引用的对象起一个标签，再用 `\ref` 引用它。标签写在 `\caption` 或 `\label` 之后即可：

```
如图~\ref{fig:example} 所示
如表~\ref{tab:example} 所示
由式~\ref{eq:sigmoid} 可见
见第~\ref{sec:math} 节
```

波浪号 ~ 是一个不断行的空格，写在「图」和编号之间可以避免它们被拆到两行。

引用需要**编译两遍**才能显示正确编号：第一遍把标签的位置写入辅助文件，第二遍才把它排进正文。只编译一遍时，引用处会显示为两个问号。

4.13 总结与展望

conclusion (*env.*) 总结与展望使用 **conclusion** 环境，写在 `contents/conclusion.tex` 中：

```
\begin{conclusion}
```

本文围绕……完成了以下工作。……

```
\end{conclusion}
```

环境的标题、页眉、分页与目录条目都由模板处理，正文只写内容即可。

按模板的要求，这一部分建议覆盖四点：完成了哪些相关工作、得到了什么结果或结论、相对于任务书要求还存在哪些不足、以及后续的建议与研究设想。

4.14 致谢

acknowledgements (*env.*) 致谢使用 **acknowledgements** 环境，写在 `contents/acknowledgements.tex` 中：

```
\begin{acknowledgements}
```

感谢我的指导教师……

```
\end{acknowledgements}
```

格式与总结与展望完全一致，不需要额外设置。

4.15 注释

注释用于补充说明正文中不便展开的内容，集中排在正文之后，与脚注不同。

\notemark 正文中需要注释的位置用 `\notemark` 标出，参数是注释的序号：

机器学习模型的训练依赖大量样本`\notemark{1}`。

notes (*env.*) 编译后显示为上标 [1]。对应的注释条目按顺序写在 `contents/notes.tex` 中：

```
\begin{notes}
```

```
\item 这里是第 1 条注释的内容。
```

```
\item 这里是第 2 条注释的内容。
```

```
\end{notes}
```

4.16 参考文献

biber, biblatex 参考文献使用 **biblatex** 宏包配合 **biber** 处理，数据文件是 `reference/reference.bib`。新增文献时按 BibTeX 格式写入即可：

```
@article{qin2018vins,
  author   = {Qin, Tong and Li, Peiliang and Shen, Shaojie},
  title    = {VINS-Mono: A robust and versatile ...},
  journal  = {IEEE Transactions on Robotics},
  volume   = {34},
  number   = {4},
  pages    = {1004--1020},
  year     = {2018},
  language = {en}
}
```

\cite 中文文献要加 `language = {zh}`，否则著录格式会按西文处理。
正文中引用文献用 `\cite`，多个键之间用逗号隔开：

```
单条引用 \cite{hart1968formal}
范围引用 \cite{zhang2014loam, shan2018lego}
多条引用 \cite{tan2013robot, wang2004parallel}
```

\printbibliography 模板会自动合并编号：连续编号排成 [2-3]，不连续的排成 [1,7]，文献表由 `\printbibliography` 生成，排在注释之后、附录之前。表中只列出正文引用过的文献，编号按引用顺序排列。

4.17 附录

appendix (env.) 附录写在 `contents/appendix.tex` 中：

```
\appendix
\chapter{补充推导}
\section{梯度下降的推导}
\chapter{补充数据}
\section{实验参数}
```

`\appendix` 之后的章自动编号为附录 A、附录 B，其中的公式、图、表编号也随之改为 A.1、A.2 等形式，与正文区分开。

4.18 代码环境

论文中列出代码有三种做法，都不需要额外加载宏包。三者的选项都直接透传给 `listings`，因此凡是 `listings` 支持的键都可以用。

4.18.1 在正文中写代码

lstlisting (env.) 用 `lstlisting` 环境，把代码直接写在正文里：

```
\begin{lstlisting}[language=Python]
for (int i = 0; i < n; i++) {
    sum += a[i] * w[i];
}
```

```
}
\end{lstlisting}
```

language 默认字形是西文 Roman、中文宋体，行号排在左侧。方括号里的选项按块生效，可以覆盖全局默认值，例如不要行号就写：

```
\begin{lstlisting}[language=Python, numbers=None]
...
\end{lstlisting}
```

JavaScript 语言名取自 listings 内置的定义，常用的有 python、c、c++、java、matlab 与 verilog。模板另外加了一份 JavaScript 的关键字定义，可以直接使用。

4.18.2 等宽字体

codeMono 需要严格等宽对齐时，加上 style=codeMono。西文用等宽字体、中文用仿宋，列能对齐：

```
\begin{lstlisting}[language=JavaScript, style=codeMono]
...
\end{lstlisting}
```

4.18.3 引入代码文件

\codeinpath1 用 \codeinpath1 引入代码文件，括号里是文件路径，相对项目根目录；方括号里是选项：

```
\codeinpath1[language=python]{code/test.py}
```

选项可以叠加，顺序无所谓：

```
\codeinpath1[language=python, numbers=None]{code/test.py}
\codeinpath1[language=python, style=codeMono]{code/test.py}
```

code 模板里已经放了一份 code/test.py 作为示例，可以直接换成自己的文件。

4.18.4 配色

\hautocodestyle 代码的配色可以切换，用 \hautocodestyle：

```
\hautocodestyle[vscode]
```

不写参数时使用默认的黑色方案。可选的方案有四种：

方案	特点	适用场合
black	关键字、注释、字符串全黑	默认；黑白打印
vscode	亮蓝、草绿、橙粉	屏幕阅读
classic	深蓝、翠绿、橙褐	传统配色
print	黑、深灰、中灰	黑白打印时靠灰阶区分

切换命令写在 \begin{document} 之后，影响其后的所有代码块，包括用 \codeinpath1 引入的文件。方案名写错时会给出提示。

5 实现细节

5.1 基本信息

```

1 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
2 \ProvidesClass{hauthesis}
3 [2026/10/01 1.0 Huai'an University Thesis Template]
4
5 \def\hau@fontset{windows}
6
7 \DeclareOption{windows}{\def\hau@fontset{windows}}
8 \DeclareOption{macos}  {\def\hau@fontset{macos}}
9 \DeclareOption{linux}  {\def\hau@fontset{linux}}
10 \DeclareOption{none}   {\def\hau@fontset{none}}
11
12 \newif\ifhau@num@fig    \hau@num@figtrue
13 \newif\ifhau@num@tab    \hau@num@tabtrue
14 \newif\ifhau@num@eqn    \hau@num@eqntrue
15 \newif\ifhau@num@alg    \hau@num@algtrue
16
17 \DeclareOption{plainfig}{\hau@num@figfalse}
18 \DeclareOption{plaintab}{\hau@num@tabfalse}
19 \DeclareOption{plaineqn}{\hau@num@eqnfalse}
20 \DeclareOption{plainalg}{\hau@num@algfalse}
21
22 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
23 \ProcessOptions\relax
24
25 \LoadClass[UTF8, a4paper, zihao=-4, openany, oneside, fontset=none]{ctexbook}

```

5.2 页面设置

本科生毕业设计（论文）所有页面的页边距均设置为：A4 纵向，上 2.2cm，下 2.2cm，左 2.5cm，右 2cm，装订线 0.9cm（靠左），页眉顶端距边界 1.5cm，页脚底端距边距 1.75cm。

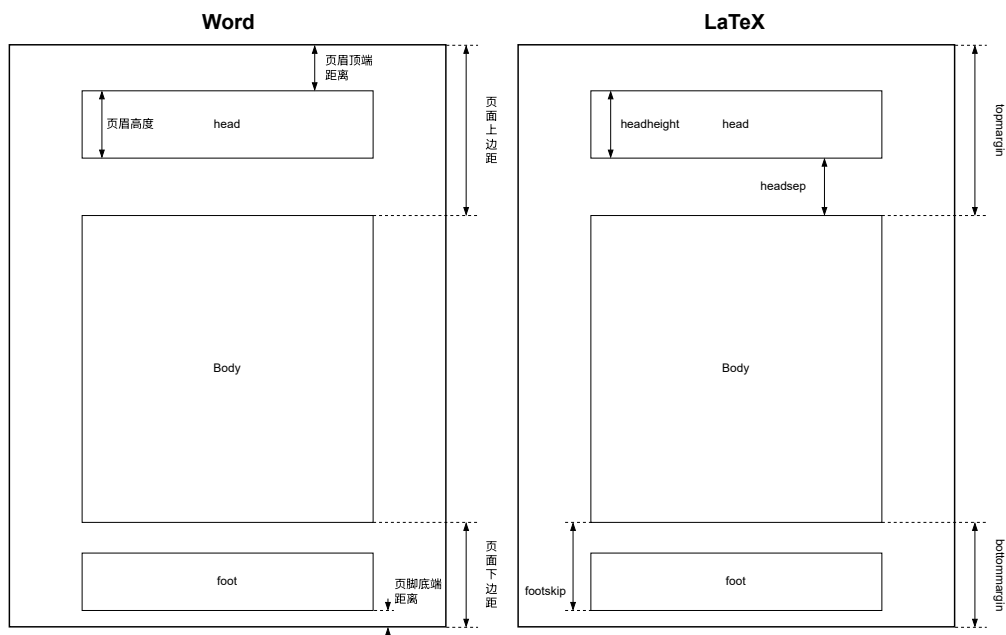
页面设置 而 Word 与 $\text{\LaTeX}$ 的页眉页脚度量基准不同，如图 1 所示，Word 的页眉页脚是以页边距为基准，而 $\text{\LaTeX}$ 的页眉页脚是以版心边界为基准。此外，在 Word 中，页眉页脚的高度由字体大小、行高、段前段后间距等因素决定，同时页眉段后距离还会挤压版心，导致版心高度缩小；而在 $\text{\LaTeX}$ 中，页眉页脚的高度由 `\headheight`、`\headsep`、`\footskip` 等参数决定，版心高度不会被挤压，但存在参数 `\includeheadfoot` 可以控制页眉页脚是否计入版心高度。

因此根据以上规则， $\text{\LaTeX}$ 的页眉页脚高度需要单独设置，以保证与 Word 的版式一致。

```

26 \RequirePackage{geometry}
27
28 \geometry{
29   showframe=false,      % 显示排版边框
30   verbose=true,         % 显示调试信息
31   a4paper,              % A4 (210mm x 297mm)
32   includeheadfoot=false, % 页眉页脚不计入版心
33   bindingoffset=0.9cm,  % 装订线宽度
34   left=2.5cm,           % 左边距

```

图 1: Word 与 $\text{\LaTeX}$ 页眉页脚度量基准对照

```

35 right=2cm,           % 右边距
36 top=2.74cm,          % 上边距
37 bottom=2.2cm,        % 下边距
38 headheight=0.7cm,    % 页眉区域高度
39 headsep=8bp,          % 页眉下边界到版心上边界的距离
40 footskip=0.45cm,     % 版心下边界到页脚基线的距离
41 }

```

5.3 字体与段落

5.3.1 字体集

定义七个中文字体切换命令，供正文中随时调用。

```

42 \newcommand\songti    {\CJKfamily{zhsong}}
43 \newcommand\heiti     {\CJKfamily{zhhei}}
44 \newcommand\kaishu    {\CJKfamily{zhkai}}
45 \newcommand\fangsong  {\CJKfamily{zhfs}}
46 \newcommand\lishu     {\CJKfamily{zhli}}
47 \newcommand\hau@set@fonts@none{}

```

字体集简易自动检测

```

48 \newcommand\hau@set@fonts@auto{%
49   \IfFontExistsTF{SimSun}%
50   {\hau@set@fonts@windows}%
51   {\IfFontExistsTF{Songti SC}%
52    {\hau@set@fonts@macos}%
53    {\hau@set@fonts@linux}}}%
54 }

```

Windows 字体集

```

55 \newcommand\hau@set@fonts@windows{%
56 \IfFontExistsTF{SimSun}
57 {%
58 \setmainfont{Times New Roman}%
59 \setCJKmainfont{SimSun}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
60 \setCJKfamilyfont{zh song}{SimSun}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
61 \setCJKfamilyfont{zh hei}{SimHei}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
62 \setCJKfamilyfont{zh kai}{KaiTi}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
63 \setCJKfamilyfont{zh fs}{FangSong}[AutoFakeBold=2]%
64 \setCJKfamilyfont{zh li}{LiSu}[AutoFakeBold=2]%
65 \newCJKfontfamily{\bfkai}{KaiTi}[FakeBold=2]%
66 }%
67 {%
68 \PackageWarning{hauthesis}{'windows' fonts not found; switching to 'auto'}%
69 \hau@set@fonts@auto
70 }%
71 }

```

MacOS 字体集

```

72 \newcommand\hau@set@fonts@macos{%
73 \IfFontExistsTF{Songti SC}
74 {%
75 \setmainfont{Times New Roman}%
76 \setCJKmainfont{Songti SC}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
77 \setCJKfamilyfont{zh song}{Songti SC}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
78 \setCJKfamilyfont{zh hei}{Heiti SC}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
79 \setCJKfamilyfont{zh kai}{Kaiti SC}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
80 \setCJKfamilyfont{zh fs}{STFangsong}[AutoFakeBold=2]%
81 \setCJKfamilyfont{zh li}{STLiti}[AutoFakeBold=2]%
82 \newCJKfontfamily{\bfkai}{Kaiti SC}[FakeBold=2]%
83 }%
84 {%
85 \PackageWarning{hauthesis}{'macos' fonts not found; switching to 'auto'}%
86 \hau@set@fonts@auto
87 }%
88 }

```

Linux 字体集

```

89 \newcommand\hau@set@fonts@linux{%
90 \IfFontExistsTF{FandolSong-Regular.otf}
91 {%
92 \setmainfont{texgyretermes}[%
93 Extension = .otf,%
94 UprightFont = *-regular,%
95 BoldFont = *-bold,%
96 ItalicFont = *-italic,%
97 BoldItalicFont = *-bolditalic,%
98 ]%
99 \setCJKmainfont{FandolSong-Regular.otf}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%

```

```

100 \setCJKfamilyfont{zhSong}{FandolSong-Regular.otf}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
101 \setCJKfamilyfont{zhHei}{FandolHei-Regular.otf}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
102 \setCJKfamilyfont{zhKai}{FandolKai-Regular.otf}[AutoFakeBold=2, AutoFakeSlant=0.2]%
103 \setCJKfamilyfont{zhFS}{FandolFang-Regular.otf}[AutoFakeBold=2]%
104 \setCJKfamilyfont{zhLi}{FandolKai-Regular.otf}[AutoFakeBold=2]%
105 \newCJKfontfamily{\bfkai}{FandolKai-Regular.otf}[FakeBold=2]%
106 }%
107 {%
108 \PackageError{hauthesis}{No usable CJK fonts found}{%
109   Install Fandol fonts (they ship with TeX Live), or pass [none] and set fonts yourself.}%
110 }%
111 }

```

选择字体集

```

112 \@ifundefined{hau@set@fonts@\hau@fontset}%
113 {\PackageError{hauthesis}{Unknown fontset '\hau@fontset'}}{}%
114 {\expandafter\let\expandafter\hau@set@fonts
115   \csname hau@set@fonts@\hau@fontset\endcsname}%
116 \hau@set@fonts

```

5.3.2 字号与段落间距

声明

本节所有内容说明以及图表均参考自 `zhlineskip` 宏包说明文档。

西文排版里，相邻两行基线（baseline）之间的距离称为行距（leading）。西文字母四周与字框之间空隙较大，因此行距通常为字号的 1.2 至 1.45 倍。



图 2: 西文字体。绿色方框即为 em-box，它在纸上的实际边长就是西文字号

中文排版没有基线概念，对应的是底线（ideographic baseline）。相邻两行底线之间的距离与西文行距等价；而上一行底线到下一行顶线之间的距离称为行间距（linegap）。汉字字面几乎占满字框，因此需要更大的行间距——中文书刊的行距一般为字号的 1.5 至 1.67 倍。

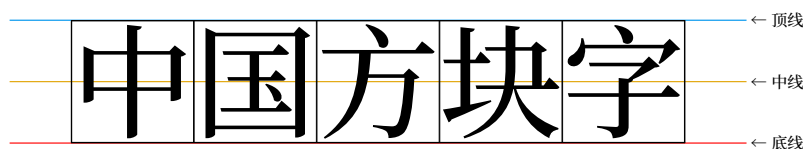


图 3: 中文字体。汉字字面几乎占满整个字框，字框的边长即为中文字号

Microsoft Word 的“单倍行距”由字体的上伸部、下伸部与行间隙共同决定，因此同一个字号在不同字体下，单倍行距并不相同。

学校提供的模板里，正文要求小四号宋体、1.5 倍行距，首行缩进两个汉字（并且在模板段落格式可以观察到段前 0 磅、段后 8 磅），正文使用中易系列字体，其单倍行距为字号的 1.296875 倍，故目标行距为 $1.296875 \times 1.5 = 1.9453125$ 倍字号，而本模板取 $1.2 \times 1.625 = 1.95$ 倍字号，相对误差 0.24%（12bp 字号下为 23.4bp 对 23.34bp）

表 2: Microsoft Word 中「单倍行距」的值取决于字体

字体名称	「单倍行距」÷ 字号
Arial	$2355/2048 = 1.14990234375$
Times New Roman	$2355/2048 = 1.14990234375$
中易系列（宋体、黑体、楷体、仿宋）	$332/256 = 1.296875$
华文中宋（Windows）	$1479/1000 = 1.479$
微软雅黑 Light（Windows）	$3400/2048 = 1.66015625$
微软雅黑 Regular/Bold	$3513/2048 = 1.71533203125$
华文中宋（macOS）	$1723/1000 = 1.723$
微软雅黑 Light（macOS）	$3542/2048 = 1.7294921875$
苹方（macOS）	$1820/1000 = 1.82$
思源宋体 1.001	$1869/1000 = 1.869$
思源黑体 2.000	$1882/1000 = 1.882$
思源黑体 1.004	$1924/1000 = 1.924$

数据来源：zhlineskip 宏包说明文档表 2。

在 LaTeX 中，基础行距由 `\fontsize` 的第二个参数给出：

```

117 \renewcommand{\normalsize}{\fontsize{12bp}{14.4bp}\selectfont}
118 \linespread{1.625}
119
120 \setlength{\parindent}{2\ccwd}
121 \setlength{\parskip}{0bp}
122 \raggedbottom %\flushbottom

```

其中 $14.4bp = 12bp \times 1.2$ ，即基础行距为字号的 1.2 倍。而 `\linespread` 乘的是基础行距，不是字号；段后 8 磅来自学校模板 Word 文件。`\raggedbottom` 允许各页高度不一致，避免 LaTeX 为了凑满整页而拉伸段落间距；注释掉的 `\flushbottom` 是相反的选择。

表 3: 各文档类选项设置的基础行距倍数

文档类选项	正文基础行距	脚注基础行距
<code>zihao=5</code>	1.2	1.2
<code>zihao=-4</code>	1.2	1.2
<code>10pt</code>	12/10	9.5/8
<code>11pt</code>	13.6/10.95	11/9
<code>12pt</code>	14.5/12	12/10

数据来源：zhlineskip 宏包说明文档表 1。

为什么不用 **zhlineskip** `zhlineskip` 宏包正是为解决中西文混排的行距差异而作，并提供了两个与本模板需求直接对口的选项：`MSWordLineSpacingMultiple` 与 `restoremathleading`。本模板不引入它，有两个原因。

第一，它对 LaTeX 内核的要求过新。宏包声明 `\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2026/06/01]`，即内核不早于 2026 年 6 月 1 日才能加载；它还用到 `\ProcessKeyOptions` 这类较新的 `expl3` 接

口。TeX Live 按年发行，因此实际上只有 **TeX Live 2026 及更新** 的发行版可用。本模板当前正是在 TeX Live 2026 上编译的，其内核日期 **2026-06-01** 恰好是该宏包的下限，较早的发行版（如 TeX Live 2025）若想使用该宏包，若确需该宏包，须先升级发行版。

第二，它会重新计算全文的竖间距。本模板的段后 8 磅、图表浮动间距、公式上下间距都是逐项测量调校的结果，替换行距模型等于把它们全部重做。

代价 扩大全文行距会一并放大数学公式的行距。数学公式主要由西文字符构成，按中文行距排版会显得松散。本模板在需要紧凑行距的位置就地指定：

表 4: 行距放大的影响与处理办法

位置	做法
注释条目	<code>\linespread{1}</code> 后接 <code>\fontsize{12pt}{18pt}</code>
英文摘要标题	用 <code>\rule{0pt}{\hautitleline}</code> 固定行高
图表标题	<code>\DeclareCaptionFont</code> 内前置 <code>\linespread{1}</code>
行间公式	多行数学环境统一恢复西文行距，见 5.11 节

在 Word 中，段落文字的实际除了字号、基础行距、多倍行距之外，还手段前段后间距的影响。

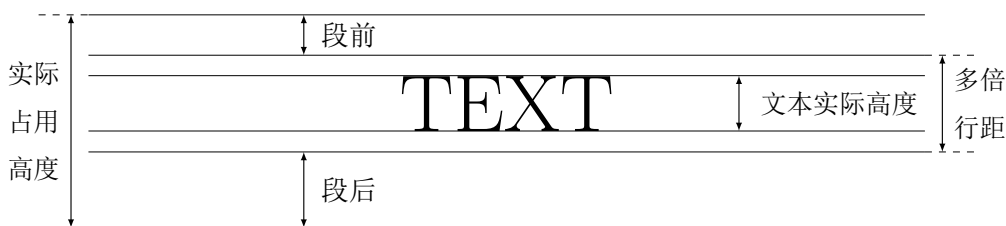


图 4: Word 中字体行高

最后要注意，学校规范中正文写作「1.5 倍行距」，而注释写作「行距 18 磅」，这两者不是同一套换算：

表 5: 规范中两处行距要求的换算

位置	规范原文	换算	12bp 下
正文	1.5 倍行距	Word 单倍 $\times 1.5 = 1.945 \times$ 字号	23.4bp
注释	行距 18 磅	$1.5 \times$ 字号	18bp

因此模板中注释用 `\fontsize{12pt}{18pt}`，正文用 `\linespread{1.625}`。两者不是笔误，而是两条不同的规定。

5.4 标题层级

\chapter 标题一共三个级别（章、节、条），分别对应 `\chapter`、`\section`、`\subsection`。在 Word **\section** 中，一级标题（章）为小三号黑体，加粗，段前 0.5 行，段后 0.5 行，1.5 倍数行距；二级标题 **\subsection**（节）为四号黑体，加粗，段前 0 磅，段后 8 磅，1.5 倍行距；三级标题（条）为小四号黑体，不加粗，段前 0 磅，段后 8 磅，1.5 倍啊行距。

```

123 \renewcommand\chapter{%
124   %\par\penalty-\@highpenalty
125   \global\@topnum\z@
126   \@afterindenttrue
127   \secdef\@chapter\@schapter}
128
129 \ctexset{
130   chapter = {
131     name      = {},
132     number    = \arabic{chapter},
133     format    = \heiti\bfseries\zihao{-3},
134     aftername  = \hspace{1\ccwd},
135     fixskip    = true,
136     beforekip  = 22.5bp,
137     afterskip  = 22.5bp,
138   },
139   section = {
140     format    = \heiti\bfseries\zihao{4},
141     aftername  = \hspace{1\ccwd},
142     beforekip  = .2\baselineskip,
143     afterskip  = .2\baselineskip,
144   },
145   subsection = {
146     format    = \heiti\zihao{-4},
147     aftername  = \hspace{1\ccwd},
148     beforekip  = .2\baselineskip,
149     afterskip  = .2\baselineskip,
150   },
151 }

```

5.5 页眉页脚与页码

```

152 \RequirePackage{fancyhdr}
153 \RequirePackage{lastpage}
154
155 \pagestyle{fancy}
156 \fancyhf{}
157 \newcommand{\hautotalpages}{\pageref{LastPage}}
158
159 \let\haudefaultCJKglue\CJKglue
160 \newcommand{\hauheaderspace}{%
161   \xeCJKsetup{CJKglue={\haudefaultCJKglue\hskip 3pt}}}%
162 }
163
164 \fancyhead[L]{\bfseries\zihao{-2}\hauheaderspace \ 淮安大学毕业设计（论文）}
165 \fancyhead[R]{\songti\zihao{-4} 第 \thepage 页\quad 共 \hautotalpages 页}
166 \renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}

```

5.6 封面

封面

封面信息一律采用三号楷体、Times New Roman，居中排版。封面信息包括：学校名称、

论文类型、学生姓名、学号、学院、专业、论文题目、指导教师姓名及职称、论文提交日期。

```

167 \RequirePackage{tabularray}
168 \RequirePackage{graphicx}
169
170 \def\YourName{}
171 \def\YourNumber{}
172 \def\YourCollege{}
173 \def\YourMajor{}
174 \def\PaperTitleLa{}
175 \def\PaperTitleLb{}
176 \def\SupervisorNameIn{}
177 \def\SupervisorTitleIn{}
178 \def\SupervisorNameOut{}
179 \def\SupervisorTitleOut{}
180 \def\PaperYear{}
181 \def\PaperMonth{}
182 \def\PaperTitleENa{}
183 \def\PaperTitleENb{}
184 \def\Keywords{}
185 \def\KeywordsEN{}
186
187 \newcommand{\MakeCover}{%
188   \vspace*{2\baselineskip}%
189   \thispagestyle{empty}%
190   \begin{center}%
191     {\kaishu\fontsize{26pt}{32.5pt}\selectfont 淮 \ 安 \ 大 \ 学}\[5.5em]
192     {\heiti\fontsize{38pt}{47.5pt}\selectfont 毕业设计（论文）}\[7.5em]
193     \kaishu\zihao{3}%
194     \begin{tblr}{
195       colspec = {Q[b,j,wd=2.9cm]Q[b,c,wd=0.9cm]Q[b,c,wd=2.1cm]Q[b,c,wd=1.4cm]
196         Q[b,c,wd=0.6cm]Q[b,c,wd=2.9cm]Q[b,c,wd=0.9cm]},
197       colsep = 6pt,
198       row{1-Z} = {ht=1cm, abovesep=10pt, belowsep=0pt},
199       hspan = minimal, vspan = minimal,
200     }
201     \bfkai 学 \ 生 \ 姓 \ 名:  & \SetCell[c=2]{b,c}\YourName &&
202     \SetCell[c=2]{b,c}\bfkai 学\hspace{1em} 号:  &&
203     \SetCell[c=2]{b,c}\YourNumber & \\\
204     \cline{2-3}\cline{6-7}
205     \bfkai 学\hspace{2.7em} 院:  & \SetCell[c=6]{b,c}\YourCollege &&&& \\\
206     \cline{2-7}
207     \bfkai 专\hspace{2.7em} 业:  & \SetCell[c=6]{b,c}\YourMajor &&&& \\\
208     \cline{2-7}
209     \bfkai\scalebox{0.6}[1]{设计（论文）题目}:  &
210     \SetCell[c=6]{b,c}\PaperTitleLa &&&& \\\
211     \cline{2-7}
212     \rule{0pt}{20pt} & \SetCell[c=6]{b,c}\PaperTitleLb &&&& \\\
213     \cline{2-7}
214     \bfkai\scalebox{0.8}[1]{校内指导老师}:  &&

```

```

215 \SetCell[c=2]{b,c}\SupervisorNameIn &&
216 \SetCell[c=2]{b,c}\SupervisorTitleIn &&\\
217 \cline{2-7}
218 \bfkai\scalebox{0.8}[1]{校外指导老师}: &&
219 \SetCell[c=2]{b,c}\SupervisorNameOut &&
220 \SetCell[c=2]{b,c}\SupervisorTitleOut &&\\
221 \cline{2-7}
222 \end{tblr}%
223 \par\vspace{6em}%
224 {\heiti\fontsize{16pt}{20pt}\selectfont
225 \PaperYear\hspace{1em} 年\hspace{1em}\PaperMonth\hspace{1em} 月}%
226 \end{center}%
227 }

```

5.7 摘要

摘要分中文与外文两部分，两者都不编号、各自另起一页，标题（页眉）字体为三号宋体，居中，适当拉宽。

整页的版式交给 `hauabstractpage` 环境处理：它负责换页、重设页边距、切换页眉样式，并把整页内容装进一个带外框的 `minipage` 中，中英文摘要页的外框尺寸与位置完全一致。

```

228 \newcommand{\abstracthead}{}
229 \newsavebox{\abstractbox}
230
231 \fancypagestyle{hauabstract}{%
232 \fancyhf{}%
233 \fancyhead[C]{\zihao{3}\hauheaderspace\abstracthead}}%
234 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}%
235 }
236
237 \newenvironment{hauabstractpage}[1]{%
238 \renewcommand{\abstracthead}{#1}%
239 \clearpage
240 \newgeometry{
241 showframe=false, % 显示排版边框
242 includeheadfoot=false, % 页眉页脚不计入版心
243 bindingoffset=0.9cm, % 装订线宽度
244 left=2.5cm, % 左边距
245 right=2cm, % 右边距
246 top=2.74cm, % 上边距
247 bottom=2.2cm, % 下边距
248 headheight=0.7cm, % 页眉区域高度
249 headsep=0.25cm, % 页眉下边界到版心上边界的距离
250 footskip=0.45cm, % 版心下边界到页脚基线的距离
251 }%
252 \thispagestyle{hauabstract}%
253 \setlength{\fboxsep}{0.5em}%
254 \setlength{\fboxrule}{1bp}%
255 \begin{lrbox}{\abstractbox}%
256 \begin{minipage}[c][\dimexpr\textheight-2\fboxsep-2\fboxrule][t]%

```

```

257      {\dimexpr\textwidth-2\fbboxsep-2\fbboxrule}%
258      \songti\zihao{-4}%
259 }{%
260   \end{minipage}%
261   \end{lrbox}%
262   \noindent\fbbox{\usebox{\abstractbox}}%
263   \clearpage
264   \restoregeometry
265 }

```

5.7.1 中文摘要

cnabstract (*env.*) 中文摘要使用 **cnabstract** 环境，正文为小四号宋体，首行缩进两个汉字。关键词在摘要末尾间隔两行另起一行，以「关键词」三字起头，“关键词”为小四号加粗黑体，并用 2 个空格隔开，后面关键词使用全角都好“，”隔开，最后一个关键词后面不加逗号。

```

266
267 \newcommand{\keywordsCN}[1]{%
268   \par\vspace{2\baselineskip}\noindent
269   {\heiti 关键词}\hspace{1\ccwd}\par
270 }
271 \newenvironment{cnabstract}%
272 {\begin{hauabstractpage}{毕业设计（论文）中文摘要}%
273   \vspace*{\baselineskip}% 先空一行
274   \parindent=2\ccwd}%      每段首行缩进两个汉字
275 {\keywordsCN{\Keywords}%
276   \end{hauabstractpage}}

```

5.7.2 英文摘要

enabstract (*env.*) 英文摘要使用 **enabstract** 环境。标题块由 **\hauabstracttitle** 排版：左侧固定放 **Title** 标签（三号），右侧两行分别是英文题名（四号）的第一行与第二行，每行下方各有一条横线；两行的行高由 **\hautitleline** 统一控制。标题块之后是空一行是 **Abstract** 标签与摘要正文。

英文摘要正文的行距比中文摘要紧凑（**\linespread{1.2}**），因为西文按排版惯例不需要中文那么大的行间距。关键词以 **Keywords** 起头，格式与中文摘要的关键词对应（逗号为半角逗号“,”）。

```

277 \newlength{\hautitlelabelwd}
278 \newlength{\hautitletextwd}
279 \newlength{\hautitleline}
280
281 % 行高 = 三号 16bp × 1.3 × 1.5= 31.2bp
282 \setlength{\hautitleline}{31.2bp}
283
284 \newcommand{\hauabstracttitle}[2]{%
285   \begingroup
286   \parskip=0pt
287   \par\noindent
288   \settowidth{\hautitlelabelwd}{\zihao{3}\bfseries Title\hspace{0.5em}}%
289   \setlength{\hautitletextwd}{\dimexpr\linewidth-\hautitlelabelwd\relax}%

```

```

290 \begin{tabular}{@{}l@{}p{\hautitletextwd}@{}}
291 \noindent\rule[-6bp]{0pt}{\hautitleline}\zihao{3}\bfseries Title\hspace{0.5em} &
292 \noindent\rule[-6bp]{0pt}{\hautitleline}\makebox[\hautitletextwd][c]{\zihao{4}#1} \\ \cline{2-
293 2}
294 \noalign{\vskip 26.4bp}%
295 \noindent\rule[-6bp]{0pt}{\hautitleline} &
296 \noindent\rule[-6bp]{0pt}{\hautitleline}\makebox[\hautitletextwd][c]{\zihao{4}#2} \\ \cline{2-
297 2}
298 \end{tabular}%
299 \par\vspace{26bp}%
300 \noindent{\zihao{3}\bfseries\rule{0pt}{\hautitleline}Abstract}\par
301 \vspace{23.2bp}%
302 \endgroup
303 }
304
305 \newcommand{\keywordsEN}[1]{%
306 \par\vspace{2\baselineskip}%
307 {\bfseries Keywords}\hspace{1\ccwd}#1\par
308 }
309
310 \newenvironment{enabstract}%
311 {\begin{hauabstractpage}{毕业设计（论文）外文摘要}%
312 \hauabstracttitle{\PaperTitleENa}{\PaperTitleENb}%
313 \linespread{1.2}\selectfont}%
314 {\keywordsEN{KeywordsEN}%
315 \end{hauabstractpage}}

```

5.8 目录

hautocstart (env.) 目录采用 \hautocstart 和 \hautocend 控制，标题为“目 录”（之间三个空格），居中，**hautocend** (env.) 三号黑体，接着空一行（四行的 Word 参数为宋体，四号，1.5 倍行距，段前 0 磅，段后 8 磅），然后开始目录条目：小四号宋体，固定行距 18 磅（每个条目为一个段落，注意叠加上段后 8 磅，即 $18 + 8 = 26$ 磅），编号到三级标题，编号与标题之间一个空格，目录条目与页码之间用点线连接，页码右对齐。

```

314 \newcommand{\hautocstart}{%
315 \clearpage
316 \pagenumbering{Roman}%
317 \renewcommand{\hautotalpages}{\pageref{hautocend}}%
318 \pagestyle{fancy}%
319 }
320
321 \newcommand{\hautocend}{%
322 \label{hautocend}%
323 \clearpage
324 \renewcommand{\hautotalpages}{\pageref{LastPage}}%
325 }
326
327 \renewcommand{\tableofcontents}{%
328 \clearpage

```

```

329 \begingroup
330 \parskip=0pt \topsep=0pt \partopsep=0pt
331 \vspace*{70.6bp}%
332 \begin{center}%
333 {\linespread{1}\heiti\fontsize{14pt}{21pt}\selectfont 目\hspace{1.5em}录}%
334 \end{center}%
335 \vspace*{43.3bp}%
336 \linespread{1}\songti\fontsize{12bp}{26bp}\selectfont
337 \@starttoc{toc}%
338 \endgroup
339 }
340
341 \renewcommand{\@dotsep}{2.5}
342 \renewcommand*\l@chapter{\@dottedtocline{0}{0em}{1.0em}}
343 \renewcommand*\l@section{\@dottedtocline{1}{0em}{2.0em}}
344 \renewcommand*\l@subsection{\@dottedtocline{2}{0em}{2.8em}}
345 \renewcommand*\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{0em}{4.0em}}

```

不编号的章（总结与展望、致谢、注释、参考文献）：缩进与编号宽度都为零，目录里顶格：

```

346 \newcommand*\l@unnumbered{\@dottedtocline{0}{0em}{0em}}

```

5.9 图表

figures & table

加载图片路径

```

347 \graphicspath{{figures/}}

```

图表可以通过参数选择是否包含章节号，默认包含。

```

348 \RequirePackage{caption}
349
350 \ifhau@num@fig
351 \counterwithin{figure}{chapter}
352 \renewcommand{\thefigure}{\thechapter-\arabic{figure}}
353 \else
354 \counterwithout{figure}{chapter}
355 \renewcommand{\thefigure}{\arabic{figure}}
356 \fi
357 \ifhau@num@tab
358 \counterwithin{table}{chapter}
359 \renewcommand{\thetable}{\thechapter-\arabic{table}}
360 \else
361 \counterwithout{table}{chapter}
362 \renewcommand{\thetable}{\arabic{table}}
363 \fi

```

标题样式

```

364 \DeclareCaptionLabelFormat{haucapfmt}{#1#2}
365 \DeclareCaptionLabelSeparator{haucapsep}{\hspace{1ccwd}}
366 \DeclareCaptionFont{haucapfont}{\linespread{1}\songti\fontsize{10.5pt}{12.6pt}\selectfont}
367 \captionsetup{

```

```

368 font          = haucapfont,
369 labelformat    = haucapfmt,
370 labelsep       = haucapsep,
371 justification   = centering,
372 }
373 \captionsetup[table]{position=top}
374 \captionsetup[figure]{position=bottom}

    段落间距

375 \setlength{\textfloatsep}{12pt plus 2pt minus 2pt} % 浮动体在页顶/页底时
376 \setlength{\intextsep}{12pt plus 2pt minus 2pt}    % 浮动体夹在正文中间时
377 \setlength{\floatsep}{12pt plus 2pt minus 2pt}     % 两个浮动体之间
378
379 \captionsetup[table]{skip=6pt, aboveskip=6pt} % 表题: 与表格之间 6pt, 上方 6pt
380 \captionsetup[figure]{skip=6pt, belowskip=6pt} % 图题: 与图片之间 6pt, 下方 6pt
381
382 \g@addto@macro\@floatboxreset{%
383   \linespread{1}%
384   \songti\fontsize{10.5pt}{12.6pt}\selectfont
385   \renewcommand\arraystretch{1.35}%
386 }

```

5.10 列表环境

正文里的无序列表（`itemize`）、有序列表（`enumerate`）与描述列表（`description`）由 `enumitem` 宏包排版。

标准文档类为列表预设了一组间距：列表与上下文的 `\topsep`（8pt）、列表作为新段落开头时额外附加的 `\partopsep`（2pt）、条目之间的 `\itemsep`（4pt），以及条目内段落之间的 `\parsep`（4pt）。本模板的正文段间距为 0，若沿用这些默认值，列表会显得格外松散。

因此在加载宏包之后统一归零，让列表与正文的间距保持一致：

```

387 \RequirePackage{enumitem}
388
389 \setlist{
390   topsep    = 0pt,
391   partopsep = 0pt,
392   parsep    = 0pt,
393   itemsep   = 0pt,
394 }

```

5.11 数学环境

5.11.1 数学字体

TeX Gyre Termes 数学环境下的字体使用 TeX Gyre Termes。

```

395 \RequirePackage{unicode-math}
396 \setmathfont{texgyretermes-math.otf}
397
398 % 多行公式、矩阵、cases 等环境内部恢复西文行距。
399 % 否则 \linespread{1.625} 给出的 23.4pt 行距会一并放大公式的行间

```

```

400 % (amsmath 的多行环境以 \baselineskip 为行间基准)。
401 \RequirePackage{etoolbox}
402 \newcommand{\hau@mathleading}{\linespread{1}\selectfont}
403 \newcommand{\hau@setmathleading}[1]{%
404   \AtBeginEnvironment{#1}{\hau@mathleading}}
405 \forcsvlist{\hau@setmathleading}{%
406   align,align*,alignat,alignat*,flalign,flalign*,
407   gather,gather*,multline,multline*,
408   split,aligned,alignedat,gathered,
409   array,matrix,pmatrix,bmatrix,Bmatrix,Vmatrix,Vmatrix,cases,dcases}

```

5.11.2 公式段落编号

```

410 \ifhau@num@eqn
411   \counterwithin{equation}{chapter}
412   \renewcommand{\theequation}{\thechapter-\arabic{equation}}
413 \else
414   \counterwithout{equation}{chapter}
415   \renewcommand{\theequation}{\arabic{equation}}
416 \fi
417
418 \setlength{\abovedisplayskip}{10pt plus 2pt minus 5pt}
419 \setlength{\belowdisplayskip}{10pt plus 2pt minus 5pt}
420 \setlength{\abovedisplayshortskip}{0pt plus 3pt}
421 \setlength{\belowdisplayshortskip}{6pt plus 3pt minus 3pt}
422 % 多行公式 (align/gather) 两行之间的距离
423 \setlength{\jot}{6pt}

```

5.12 算法与伪代码

伪代码用 `algorithm` 与 `algpseudocode` 两个宏包排版。前者提供浮动体与编号，后者提供 `\State`、`\For`、`\If` 等语句。

```

424 \RequirePackage{algorithm}
425 \RequirePackage{algpseudocode}

```

默认排出的是英文的「Algorithm 1」「Require:」，需要改成中文：

```

426 \floatname{algorithm}{算法}
427 \renewcommand{\algorithmicrequire}{\textbf{输入: }}
428 \renewcommand{\algorithmicensure}{\textbf{输出: }}
429 \renewcommand{\algorithmiccomment}[1]{\hfill/* #1 */}

```

编号与图表公式一致，采用「算法 1-1」的形式：

```

430 \ifhau@num@alg
431   \counterwithin{algorithm}{chapter}
432   \renewcommand{\thealgorithm}{\thechapter-\arabic{algorithm}}
433 \else
434   \counterwithout{algorithm}{chapter}
435   \renewcommand{\thealgorithm}{\arabic{algorithm}}
436 \fi

```

算法的正文与标题都用五号字，与图表一致。正文的字号在环境开始时统一设定，上下留白的四处公式间距也一并收紧：

```
437 \AtBeginEnvironment{algorithm}{%
438   \fontsize{10.5pt}{12.6pt}\selectfont
439   \setlength{\abovedisplayskip}{6pt plus 2pt minus 2pt}%
440   \setlength{\belowdisplayskip}{6pt plus 2pt minus 2pt}%
441   \setlength{\abovedisplayshortskip}{6pt plus 2pt minus 2pt}%
442   \setlength{\belowdisplayshortskip}{6pt plus 2pt minus 2pt}%
443 }
```

标题归 `caption` 宏包管，需要先注册一个五号的字体设置再套用：

```
444 \DeclareCaptionFont{hauwuhao}{\fontsize{10.5pt}{12.6pt}\selectfont}
445 \captionsetup[algorithm]{font={hauwuhao}}
```

`algorithm` 是浮动体，位置由 $\text{\LaTeX}$ 安排，因此一个算法不会被拆到两页上；正文中需要用 `\ref` 指向它。

5.13 总结与展望

conclusion (*env.*) 总结与展望使用 `conclusion` 环境，开头空两行之后是标题，为“总结与展望”，居中，小三号黑体，接着空一行（前四行的 `Word` 参数为宋体，四号，1.5 倍行距，段前 0 磅，段后 8 磅），然后开始正文：小四号宋体，1.5 倍行距，段前 0 磅，段后 8 磅。

```
446 \newenvironment{conclusion}{%
447   \clearpage
448   \begingroup
449   \parskip=0pt \topsep=0pt \partopsep=0pt
450   \vspace*{56.5bp}%
451   \phantomsection
452   \addcontentsline{toc}{unnumbered}{总结与展望}%
453   \begin{center}%
454     {\linespread{1}\heiti\fontsize{15bp}{22.5bp}\selectfont 总结与展望}%
455   \end{center}%
456   \vspace*{27.25bp}%
457 \endgroup
458 }{%
459 \clearpage
460 }
```

5.14 致谢

acknowledgements (*env.*) 致谢部分格式与总结与展望类似，“致谢”两个字之间两个空格。

```
461 \newenvironment{acknowledgements}{%
462   \clearpage
463   \begingroup
464   \parskip=0pt \topsep=0pt \partopsep=0pt
465   \vspace*{56.5bp}%
466   \phantomsection
467   \addcontentsline{toc}{unnumbered}{致谢}%
468   \begin{center}%
```

```

469   {\linespread{1}\heiti\fontsize{15bp}{22.5bp}\selectfont 致 \quad 谢}%
470   \end{center}%
471   \vspace*{27.25bp}%
472   \endgroup
473 }{%
474   \clearpage
475 }

```

5.15 注释

```

476 % 注释列表的可调数值
477 \newlength{\hau@note@itemsep}
478 \newlength{\hau@note@line}
479 \setlength{\hau@note@itemsep}{6pt}
480 \setlength{\hau@note@line}{18pt}
481
482 \newcommand{\notemark}[1]{%
483   \hyperlink{note@#1}{\textsuperscript{[#1]}}%
484 }
485
486 \newlist{notelist}{enumerate}{1}
487 \setlist[notelist]{%
488   label       = [\arabic*],
489   labelindent = 0pt,
490   leftmargin  = *,
491   labelsep    = 0.5em,
492   widest      = 99,
493   topsep      = 0pt,
494   partopsep   = 0pt,
495   parsep      = 0pt,
496   itemsep     = \hau@note@itemsep,
497   before      = \vspace{0pt},
498   after       = \vspace{0pt},
499 }
500
501 \newenvironment{notes}{%
502   \clearpage
503   \begingroup
504   \parskip=0pt \topsep=0pt \partopsep=0pt
505   \vspace*{56.5bp}%
506   \phantomsection
507   \addcontentsline{toc}{unnumbered}{注释}%
508   \begin{center}%
509     {\linespread{1}\heiti\fontsize{15bp}{22.5bp}\selectfont 注 \quad 释}%
510     \end{center}%
511     \vspace*{27.25bp}%
512     \endgroup
513   \songti\linespread{1}\fontsize{12pt}{\hau@note@line}\selectfont
514   \begin{notelist}%
515     \let\hau@noteitem\item

```

```

516 \renewcommand{\item}{\hau@noteitem\hypertarget{note@\arabic{notelisti}}{}}%
517 }{%
518 \end{notelist}%
519 \clearpage
520 }

```

5.16 参考文献

标题区与「总结与展望」「致谢」完全一致：另起一页，空两行、标题居中、空一行，四行均为小三号黑体、1.5 倍行距、段前 0 磅、段后 8 磅。

用哪种方案由用户加载的宏包决定，两种都自动识别，用户不需要设置任何选项：biblatex——\printbibliography BibTeX + natbib ——\bibliography 标题文字固定为「参考文献」，不接受 \printbibliography 的 title 选项覆盖。

```

521 \RequirePackage{filehook}
522 \RequirePackage{etoolbox}
523
524 % biblatex
525 \AtEndOfPackageFile*{biblatex}{
526 \defbibheading{bibliography}[\bibname]{%
527 \clearpage
528 \begin{group}
529 \parskip=0pt \topsep=0pt \partopsep=0pt
530 \vspace*{56.5bp}%
531 \phantomsection
532 \addcontentsline{toc}{unnumbered}{参考文献}%
533 \begin{center}%
534 {\linespread{1}\heiti\fontsize{15bp}{22.5bp}\selectfont 参\考\文\献}%
535 \end{center}%
536 \vspace*{19.25bp}%
537 \endgroup
538 }
539 \renewcommand\bibfont{\linespread{1}\fontsize{12bp}{18bp}\selectfont}%
540 \setlength{\bibitemsep}{0pt plus 2pt}%
541 \setlength{\bibhang}{1cm}%
542 }
543
544 % BibTeX + natbib
545 \AtEndOfPackageFile*{natbib}{
546 \patchcmd{\thebibliography}{\chapter*{\bibname}}{%
547 \clearpage
548 \begin{group}
549 \parskip=0pt \topsep=0pt \partopsep=0pt
550 \vspace*{56.5bp}%
551 \phantomsection
552 \addcontentsline{toc}{unnumbered}{参考文献}%
553 \begin{center}%
554 {\linespread{1}\heiti\fontsize{15bp}{22.5bp}\selectfont 参\考\文\献}%
555 \end{center}%
556 \vspace*{19.25bp}%
557 \endgroup

```

```

558 }{}{\PackageError{hauthesis}{\string\thebibliography\space 的内部结构已变, 标题补丁失败}{}
559 \renewcommand\bibfont{\linespread{1}\fontsize{12bp}{18bp}\selectfont}%
560 \setlength{\bibsep}{0pt plus 2pt}%
561 \setlength{\bibhang}{1cm}%
562 }

```

5.17 附录

附录章节标题采用默认格式。

5.18 代码环境

5.18.1 代码字体

代码块的西文默认使用 Times New Roman 的 $\text{\TeX}$ 替代字体 TeX Gyre Termes, 中文使用宋体 FandolSong, 两者都随 $\text{\TeX}$ Live 提供, 各平台一致, 不受操作系统影响。

另提供一个等宽组合 `\codeMono`: 西文用 Consolas, 中文用仿宋, 用于需要严格等宽对齐的代码。若系统中没有 Consolas, 自动改用 DejaVu Sans Mono。

```

563 \RequirePackage{listings}
564 \RequirePackage{xcolor}
565
566 \IfFontExistsTF{TeX Gyre Termes}
567   {\newfontfamily\codeLatin{TeX Gyre Termes}}
568   {\newfontfamily\codeLatin{DejaVu Serif}}
569 \IfFontExistsTF{FandolSong-Regular.otf}
570   {\setCJKfamilyfont{codeCJK}{FandolSong-Regular.otf}}
571   {\setCJKfamilyfont{codeCJK}{SimSun}}
572 \IfFontExistsTF{Consolas}
573   {\newfontfamily\codeMonoLatin{Consolas}}
574   {\newfontfamily\codeMonoLatin{DejaVu Sans Mono}}
575 \IfFontExistsTF{FandolFang-Regular.otf}
576   {\setCJKfamilyfont{codeMonoCJK}{FandolFang-Regular.otf}}
577   {\setCJKfamilyfont{codeMonoCJK}{FangSong}}
578 \newcommand{\codeMono}{\CJKfamily{codeMonoCJK}\codeMonoLatin}

```

5.18.2 配色

配色做成具名的方案, 用 `\hautocodestyle` 挑选, 不写参数时用默认的黑白方案。要新增一套方案, 照下面的样子加一个 `\hau@codestyle@` 名字即可, 其余部分不必改动。

```

579 \newcommand{\hau@codestyle@black}{%
580   \definecolor{hlkw}{RGB}{0, 0, 0}%
581   \definecolor{hlcm}{RGB}{0, 0, 0}%
582   \definecolor{hlstr}{RGB}{0, 0, 0}%
583   \definecolor{codebg}{RGB}{255, 255, 255}%
584   \definecolor{hlbasic}{RGB}{0, 0, 0}%
585 }
586 \newcommand{\hau@codestyle@vscode}{%
587   \definecolor{hlkw}{RGB}{86, 156, 214}%
588   \definecolor{hlcm}{RGB}{106, 153, 85}%

```

```

589 \definecolor{hlstr}{RGB}{206, 145, 120}%
590 \definecolor{codebg}{RGB}{255, 255, 255}%
591 \definecolor{hlbasic}{RGB}{0, 0, 0}%
592 }
593 \newcommand{\hau@codestyle@classic}{%
594 \definecolor{hlkw}{RGB}{0, 64, 180}%
595 \definecolor{hlcm}{RGB}{0, 140, 70}%
596 \definecolor{hlstr}{RGB}{205, 85, 0}%
597 \definecolor{codebg}{RGB}{246, 248, 251}%
598 \definecolor{hlbasic}{RGB}{0, 0, 0}%
599 }
600 \newcommand{\hau@codestyle@print}{%
601 \definecolor{hlkw}{RGB}{0, 0, 0}%
602 \definecolor{hlcm}{RGB}{90, 90, 90}%
603 \definecolor{hlstr}{RGB}{150, 150, 150}%
604 \definecolor{codebg}{RGB}{255, 255, 255}%
605 \definecolor{hlbasic}{RGB}{0, 0, 0}%
606 }
607 \newcommand{\hautocodestyle}[1][black]{%
608 \ifcsname hau@codestyle@#1\endcsname
609 \csname hau@codestyle@#1\endcsname
610 \else
611 \PackageError{hauthesis}{未知的配色方案: \@backslashchar#1}{%
612 可用方案: black、vscode、classic、print}%
613 \fi
614 }
615 \hautocodestyle

```

5.18.3 带高亮的代码块

`\codeinputhl` 引入文件并做语法高亮，行号排在左侧；`codeblock` 样式用于在正文中直接写一段不带行号的高亮代码。

```

616 \lstset{
617 basicstyle=\CJKfamily{codeCJK}\codeLatin\color{hlbasic}\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont,
618 columns=fullflexible,
619 keepspaces=true,
620 numbers=left,
621 numberstyle=\scriptsize\color{gray},
622 frame=none,
623 numbersep=0.5em,
624 xleftmargin=1em,
625 xrightmargin=1em,
626 keywordstyle=\bfseries\color{hlkw},
627 commentstyle=\itshape\color{hlcm},
628 stringstyle=\color{hlstr},
629 showstringspaces=false,
630 breaklines=true,
631 backgroundcolor=\color{codebg},
632 }

```

```

633 \lstdefinestyle{codeMono}{
634   basicstyle=\CJKfamily{codeMonoCJK}\codeMonoLatin\color{hlbasic}\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont,
635   columns=fullflexible,
636   keepspaces=true,
637   numbers=left,
638   numberstyle=\scriptsize\color{gray},
639   frame=none,
640   numbersep=0.5em,
641   xleftmargin=1em,
642   xrightmargin=1em,
643   keywordstyle=\bfseries\color{hlkw},
644   commentstyle=\itshape\color{hlcm},
645   stringstyle=\color{hlstr},
646   showstringspaces=false,
647   breaklines=true,
648   backgroundcolor=\color{codebg},
649 }
650 \newcommand{\codeinputl}[2][\%
651   \lstinputlisting[#1]{#2}%
652 }

```

5.18.4 JavaScript 语法支持

`listings` 自带常见语言的定义，模板另加一份 JavaScript 的关键字与注释、字符串规则：

```

653 \lstdefinelanguage{JavaScript}{
654   keywords={break,case,catch,class,const,continue,debugger,default,delete,do,
655             else,export,extends,finally,for,function,if,import,in,instanceof,
656             let,new,return,super,switch,this,throw,try,typeof,var,void,while,
657             with,yield,async,await,of,static,get,set},
658   sensitive=true,
659   comment=[l]{//},
660   morecomment=[s]{/*}{*/},
661   morestring=[b]{"},
662   morestring=[b]{'},
663   morestring=[b]{`},
664 }

```

5.19 其他宏包的设置

```

665 \RequirePackage[hidelinks]{hyperref}
666 \RequirePackage{subcaption}
667 \RequirePackage{booktabs}
668 \RequirePackage{tikz}
669 \RequirePackage{fancyvrb}
670 \RequirePackage{listings}
671 \RequirePackage{longtable}

```

6 索引

- Symbols**
- \@afterindenttrue 126
 - \@backslashchar 611
 - \@chapter 127
 - \@dotsep 341
 - \@dottedtocline
 - ... 342, 343, 344, 345, 346
 - \@floatboxreset 382
 - \@highpenalty 124
 - \@ifundefined 112
 - \@schapter 127
 - \@starttoc 337
 - \@topnum 125
 - \\ .. 191, 192, 203, 205, 207,
 - 210, 212, 216, 220, 292, 295
 - X_{La}T_EX@X_{La}T_EX 5
 - settings.json@settings.j
 - son 5
 - _ 164, 191, 201, 534, 554
 - _par 10
- A**
- \abovedisplayshortskip 420, 441
 - \abovedisplayskip ... 418, 439
 - \abstractbox 229, 255, 262
 - \abstracthead ... 228, 233, 238
 - acknowledgements (env.) . 16, 33
 - \addcontentsline
 - ... 452, 467, 507, 532, 552
 - algorithm (env.) 15
 - \algorithmiccomment 429
 - \algorithmicensure 428
 - \algorithmicrequire 427
 - align (env.) 13
 - appendix (env.) 17
 - \arabic 132, 352, 355, 359, 362,
 - 412, 415, 432, 435, 488, 516
 - \arraystretch 385
 - \AtBeginEnvironment . 404, 437
 - \AtEndOfPackageFile . 525, 545
- B**
- \baselineskip 142, 143, 148,
 - 149, 188, 268, 273, 304, 400
 - \begin 190, 194, 255,
 - 256, 272, 290, 309, 332,
 - 453, 468, 508, 514, 533, 553
 - \begingroup 285,
 - 329, 448, 463, 503, 528, 548
 - \belowdisplayshortskip 421, 442
 - \belowdisplayskip ... 419, 440
 - \bfkai 65, 82, 105, 201,
 - 202, 205, 207, 209, 214, 218
 - \bfseries 133, 140, 164,
 - 288, 291, 298, 305, 626, 643
 - biber, biblatex@biber, biblatex . 17
 - \bibfont 539, 559
 - \bibhang 541, 561
 - \bibitemsep 540
 - \bibname 526, 546
 - \bibsep 560
- C**
- \captionsetup
 - 367, 373, 374, 379, 380, 445
 - cases (env.) 14
 - \ccwd 120, 134,
 - 141, 147, 269, 274, 305, 365
 - \chapter 9, 24, 123, 546
 - \cite 17
 - \CJKfamily 42,
 - 43, 44, 45, 46, 578, 617, 634
 - \CJKglue 159
 - \clearpage 239, 263,
 - 315, 323, 328, 447, 459,
 - 462, 474, 502, 519, 527, 547
 - \cline 204, 206, 208,
 - 211, 213, 217, 221, 292, 295
 - cnabstract (env.) 9, 28
 - code@code 18
 - \codeinputhl 18, 650
 - \codeLatin 567, 568, 617
 - \codeMono 578
 - codeMono@codeMono 18
 - \codeMonoLatin 573, 574, 578, 634
 - \color 617,
 - 621, 626, 627, 628, 631,
 - 634, 638, 643, 644, 645, 648
 - \Comment 15
 - conclusion (env.) 16, 33
 - \counterwithin 351, 358, 411, 431
 - \counterwithout
 - 354, 361, 414, 434
 - Cover@Cover 8
 - \csname 115, 609
 - ctex@ctex 7
 - \ctexset 129
 - \CurrentOption 22
- D**
- \DeclareCaptionFont . 366, 444
 - \DeclareCaptionLabelFormat 364
 - \DeclareCaptionLabelSeparator
 - 365
 - \DeclareOption 7,
 - 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22
 - \def 5, 7, 8, 9, 10,
 - 170, 171, 172, 173, 174,
 - 175, 176, 177, 178, 179,
 - 180, 181, 182, 183, 184, 185
 - \defbibheading 526
 - \definecolor
 - ... 580, 581, 582, 583,
 - 584, 587, 588, 589, 590,
 - 591, 594, 595, 596, 597,
 - 598, 601, 602, 603, 604, 605
 - \dimexpr 256, 257, 289
 - documentclass (env.) 6
- E**
- \EldIf 15
 - \Else 15
 - \else ... 353, 360, 413, 433, 610
 - \ElsIf 15
 - enabstract (env.) 9, 28
 - \end 222, 226, 260,
 - 261, 276, 296, 313, 334,
 - 455, 470, 510, 518, 535, 555
 - \endcsname 115, 608, 609
 - \EndFuction 15
 - \endgroup 300,
 - 338, 457, 472, 512, 537, 557
 - \EndWhile 15
 - \Ensure 15
 - enumerate (env.) 11
 - environments:
 - acknowledgements ... 16, 33
 - algorithm 15
 - align 13
 - appendix 17
 - cases 14
 - cnabstract 9, 28
 - conclusion 16, 33

- documentclass 6
- enabstract 9, 28
- enumerate 11
- equation 13
- figure 11
- gather 14
- hautocend 29
- hautocstart 29
- itemize 11
- lstlisting 17
- multline 14
- notes 16
- split 14
- subfigure 12
- tikzpicture 12
- equation (env.) 13
- \expandafter 114
- F**
- \fancyhead 164, 165, 233
- \fancyhf 156, 232
- \fancypagestyle 231
- \fangsong 45
- \fbox 262
- \fboxrule 254, 256, 257
- \fboxsep 253, 256, 257
- \fi 356, 363, 416, 436, 613
- figure (env.) 11
- figures & table@figures & table 30
- \floatname 426
- \floatsep 377
- \flushbottom 122
- font@font 10
- \fontsize 117, 191, 192, 224, 333, 336, 366, 384, 438, 444, 454, 469, 509, 513, 534, 539, 554, 559, 617, 634
- fontsize@fontsize 10
- \footskip 19
- \For 15
- \forcsvlist 405
- \Function 15
- G**
- \g@addto@macro 382
- gather (env.) 14
- \geometry 28
- \global 125
- GNU mak@GNU mak 4
- \graphicspath 347
- H**
- \hau@codestyle@black 579
- \hau@codestyle@classic ... 593
- \hau@codestyle@print 600
- \hau@codestyle@vscode ... 586
- \hau@fontset 5, 7, 8, 9, 10, 112, 113, 115
- \hau@mathleading 402, 404
- \hau@note@itemsep 477, 479, 496
- \hau@note@line .. 478, 480, 513
- \hau@noteitem 515, 516
- \hau@num@algfalse 20
- \hau@num@algtrue 15
- \hau@num@eqnfalse 19
- \hau@num@eqntrue 14
- \hau@num@figfalse 17
- \hau@num@figtrue 12
- \hau@num@tabfalse 18
- \hau@num@tabtrue 13
- \hau@set@fonts 114, 116
- \hau@set@fonts@auto 48, 69, 86
- \hau@set@fonts@linux .. 53, 89
- \hau@set@fonts@macos .. 52, 72
- \hau@set@fonts@none 47
- \hau@set@fonts@windows . 50, 55
- \hau@setmathleading . 403, 405
- \hauabstracttitle ... 284, 310
- \haufaultCJKglue .. 159, 161
- \hauheaderspace . 160, 164, 233
- \hautitlelabelwd . 277, 288, 289
- \hautitleline 279, 282, 291, 292, 294, 295, 298
- \hautitletextwd 278, 289, 290, 292, 295
- \hautocend 9, 321
- hautocend (env.) 29
- \hautocodestyle .. 18, 607, 615
- \hautocstart 9, 314
- hautocstart (env.) 29
- \hautotalpages 157, 165, 317, 324
- \headheight 19
- \headrulewidth 166, 234
- \headsep 19
- \heiti 43, 133, 140, 146, 192, 224, 269, 333, 454, 469, 509, 534, 554
- \hfill 12, 429
- \hskip 161
- \hspace 134, 141, 147, 202, 205, 207, 225, 269, 288, 291, 305, 333, 365
- \hyperlink 483
- \hypertarget 516
- I**
- \If 15
- \ifcsname 608
- \IfFontExistsTF ... 49, 51, 56, 73, 90, 566, 569, 572, 575
- \ifhau@num@alg 15, 430
- \ifhau@num@eqn 14, 410
- \ifhau@num@fig 12, 350
- \ifhau@num@tab 13, 357
- \includegraphics 11, 12
- \includeheadfoot 19
- \intextsep 376
- \item 515, 516
- itemize (env.) 11
- \itemsep 11
- \itshape 627, 644
- J**
- JavaScript@JavaScript 18
- \jot 423
- K**
- \kaishu 44, 191, 193
- \Keywords 9, 184, 275
- \keywordsCN 267, 275
- \KeywordsEN 9, 185, 312
- \keywordsEN 303, 312
- L**
- \l@chapter 342
- \l@section 343
- \l@subsection 344
- \l@subsubsection 345
- \l@unnumbered 346
- \label 12, 322
- \language 18
- latexmk@latexmk 4
- \let 114, 159, 515
- \linespread 118, 311, 333, 336, 366, 383, 399, 402, 454, 469, 509, 513, 534, 539, 554, 559
- \linewidth 289
- \linux 6
- \lishu 46

- `\LoadClass` 25
`\lstdefinlanguage` 653
`\lstdefinestyle` 633
`\lstinputlisting` 651
`lstlisting (env.)` 17
`\lstset` 616
- M**
- `\macos` 6
`main.tex@main.tex` 7
`make.bat@make.bat` 5
`\makebox` 292, 295
`\MakeCover` 8, 187
`multline (env.)` 14
- N**
- `\NeedsTeXFormat` 1
`\newCJKfontfamily` .. 65, 82, 105
`\newcommand` 42, 43,
 44, 45, 46, 47, 48, 55, 72,
 89, 157, 160, 187, 228,
 267, 284, 303, 314, 321,
 346, 402, 403, 482, 578,
 579, 586, 593, 600, 607, 650
`\newenvironment`
 237, 271, 308, 446, 461, 501
`\newfontfamily` 567, 568, 573, 574
`\newgeometry` 240
`\newif` 12, 13, 14, 15
`\newlength` 277, 278, 279, 477, 478
`\newlist` 486
`\newsavebox` 229
`\noalign` 293
`\noindent` 10, 262, 268,
 287, 291, 292, 294, 295, 298
`\none` 6
`\normalsize` 117
`\notemark` 16, 482
`notes (env.)` 16
`\numbers` 18
- P**
- `\PackageError` 108, 113, 558, 611
`\PackageWarning` 68, 85
`\pagenumbering` 316
`\pageref` 157, 317, 324
`\pagestyle` 155, 318
`\PaperMonth` 181, 225
`\PaperTitleENa` 182, 310
`\PaperTitleENb` 183, 310
`\PaperTitleLa` 174, 210
- `\PaperTitleLb` 175, 212
`\PaperYear` 180, 225
`\par` 124, 223, 268,
 269, 287, 297, 298, 304, 305
`\parindent` 120, 274
`\parskip` 121, 286,
 330, 449, 464, 504, 529, 549
`\partopsep` 11,
 330, 449, 464, 504, 529, 549
`\PassOptionsToClass` 22
`\patchcmd` 546
`\penalty` 124
`\phantomsection`
 ... 451, 466, 506, 531, 551
`\plainalg` 6
`\plaineqn` 6
`\plainfig` 6
`\plaintab` 6
`\printbibliography` 17
`\ProcessOptions` 23
`\ProvidesClass` 2
- Q**
- `\quad` 165, 469, 509
- R**
- `\raggedbottom` 122
`\ref` 15
`\relax` 23, 289
`\renewcommand` ... 117, 123,
 166, 234, 238, 317, 324,
 327, 341, 342, 343, 344,
 345, 352, 355, 359, 362,
 385, 412, 415, 427, 428,
 429, 432, 435, 516, 539, 559
`\Repeat` 15
`\Require` 15
`\RequirePackage` 26,
 152, 153, 167, 168, 348,
 387, 395, 401, 424, 425,
 521, 522, 563, 564, 665,
 666, 667, 668, 669, 670, 671
`\restoregeometry` 264
`\Return` 15
`\rule` 212, 291, 292, 294, 295, 298
- S**
- `\scalebox` 209, 214, 218
`\scriptsize` 621, 638
`\secdef` 127
`\section` 9, 24
- `\selectfont` 117,
 191, 192, 224, 311, 333,
 336, 366, 384, 402, 438,
 444, 454, 469, 509, 513,
 534, 539, 554, 559, 617, 634
`\SetCell`
 201, 202, 203, 205, 207,
 210, 212, 215, 216, 219, 220
`\setCJKfamilyfont` 60,
 61, 62, 63, 64, 77, 78,
 79, 80, 81, 100, 101, 102,
 103, 104, 570, 571, 576, 577
`\setCJKmainfont` ... 59, 76, 99
`\setlength` ... 120, 121, 253,
 254, 282, 289, 375, 376,
 377, 418, 419, 420, 421,
 423, 439, 440, 441, 442,
 479, 480, 540, 541, 560, 561
`\setlist` 11, 389, 487
`\setmainfont` 58, 75, 92
`\setmathfont` 396
`\settowidth` 288
`\songti` 42,
 165, 258, 336, 366, 384, 513
`\space` 558
`split (env.)` 14
`\Start` 15
`\string` 558
`subfigure (env.)` 12
`\subsection` 9, 24
`\SupervisorNameIn` ... 176, 215
`\SupervisorNameOut` .. 178, 219
`\SupervisorTitleIn` .. 177, 216
`\SupervisorTitleOut` . 179, 220
- T**
- `\tableofcontents` 327
`tableofcontents@tableofcontents` 9
`TeX Gyre Terms@TeX Gyre`
 Terms 31
`\text` 14
`\textbf` 427, 428
`\textfloatsep` 375
`\textheight` 256
`\textsuperscript` 483
`\textwidth` 257
`\thealgorithm` 432, 435
`\thebibliography` 546, 558
`\thechapter` .. 352, 359, 412, 432
`\theequation` 412, 415

<code>\thefigure</code>	352, 355	W	声明 @ 声明	22
<code>\thepage</code>	165	<code>\windows</code>	封面 @ 封面	25
<code>\thetable</code>	359, 362	X	嵌套列表 @ 嵌套列表	11
<code>\thispagestyle</code>	189, 252	<code>xeCJK@xeCJK</code>		9
<code>tikzpicture (env.)</code>	12	<code>\xeCJKsetup</code>	招募维护者 @ 招募维护者	3
<code>\topsep</code>	11, 330, 449, 464, 504, 529, 549	Y	操作系统 @ 操作系统	6
U		<code>\YourCollege</code>		172, 205
<code>\Until</code>	15	<code>\YourMajor</code>		173, 207
<code>\usebox</code>	262	<code>\YourName</code>	章节标题 @ 章节标题	9
		<code>\YourNumber</code>	编号方式 @ 编号方式	6
		Z		
V		<code>\z@</code>	行内公式 @ 行内公式	13
<code>\vskip</code>	293	<code>\zihao</code>	行间公式 @ 行间公式	13
<code>\vspace</code> 188, 223, 268, 273, 297, 299, 304, 331, 335, 450, 456, 465, 471, 497, 498, 505, 511, 530, 536, 550, 556		133, 140, 146, 164, 165, 193, 233, 258, 288, 291, 292, 295, 298	西文 @ 西文	10
		分段 @ 分段	页面设置 @ 页面设置	19